

GUIÃO DE AULA PRÁTICA — O Sistema de Ficheiros em Linux

Objetivos

- Compreender a estrutura hierárquica do sistema de ficheiros em Linux.
- Identificar as principais diretórias do sistema e suas funções.
- Navegar, criar, copiar, mover e eliminar ficheiros e diretórios.
- Utilizar comandos de localização, inspeção e manipulação de ficheiros.
- Entender as permissões e propriedades de ficheiros (introdução).

1. Introdução ao Sistema de Ficheiros

- O Linux utiliza uma estrutura hierárquica única, iniciada em /.
- Comando: `ls /`
- Discussão: identificar diretórios principais.

2. Estrutura do Sistema de Diretórios

- Comando: `ls -l /`
- Explicação dos diretórios principais: `/bin`, `/etc`, `/home`, `/var`, `/usr`, `/tmp`, `/dev`, `/proc`, etc.
- Atividade: explorar conteúdo de `/etc`, `/home` e `/dev` com `ls -l`.

3. Navegação e Comandos Básicos

- Comandos: `pwd`, `cd`, `ls -l`, `ls -a`, `tree` (opcional).
- Atividade: navegar entre diretórios e usar `pwd` para mostrar o caminho atual.

4. Gestão de Ficheiros e Diretórios

- Comandos: `mkdir`, `touch`, `cp`, `mv`, `rm`, `rmdir`.
- Atividade: criar diretórios, copiar e mover ficheiros, eliminar ficheiros e diretórios.

5. Consulta e Inspeção de Ficheiros

- Comandos: `cat`, `less`, `head`, `tail`, `file`, `wc`, `du`, `df`.
- Atividade: verificar tipo de ficheiro e número de utilizadores em `/etc/passwd`.

6. Localização de Ficheiros

- Comandos: `find`, `locate`, `which`, `whereis`.
- Atividade: encontrar ficheiros `.log` em `/var/log` e localizar executável de `grep`.

7. Permissões e Propriedades (Introdução)

- Comandos: `ls -l`, `chmod`, `chown`.
- Explicação dos modos `rwX` e dos três grupos (`owner`, `group`, `others`).
- Atividade: criar ficheiro, alterar permissões e observar resultados.

9. Exercício

- Criar estrutura `/home/aluno/projeto/{docs,scripts,logs}`.
- Criar ficheiros, mover e copiar entre pastas.
- Usar `find`, `chmod` e `du` para análise.